



超大规模工业软件研制 现状及挑战

武君胜

西北工业大学 软件学院

E-mail: wujunsheng@nwpu.edu.cn
13991286187



The seal of Northwestern Polytechnical University is visible in the background, featuring a circular design with the university's name in English and Chinese, and the year 1938.

内容摘要

- 1 关于工业软件
- 2 航空工业软件研制
- 3 工业软件研制问题分析
- 4 解决方案与思路



1 关于工业软件



什么是工业软件？

- 工业软件定义：国标GB/T-36475-2018中将工业软件定义为在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制的软件。
- 工业软件是以工业内容为主，贯穿于工业全生命周期，为工业增产增值服务的软件。
- 工业软件的本质，是将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或专业化软件工具的形式积累沉淀下来。





工业软件 $\neq$ 工业+软件

- “工业” 和 “软件” 的相互影响。工业化先进程度决定了工业软件的先进程度，工业软件的先进程度决定了工业的效率。
- 工业软件，不仅涉及到各个工业垂直领域（航天航空、机械、汽车、消费电子、军工、制药等），同时涉及到工业工艺的各个环节（研发、生产、管理、协同等）。

工业	
行业维度 航天航空 机械 消费电子 汽车 军工	流程维度 研发 设计 生产 管理 协同

软件	
迭代维度 自身内部迭代业务 驱动迭代	标准化维度 工业流程多样化 工艺流程复杂度



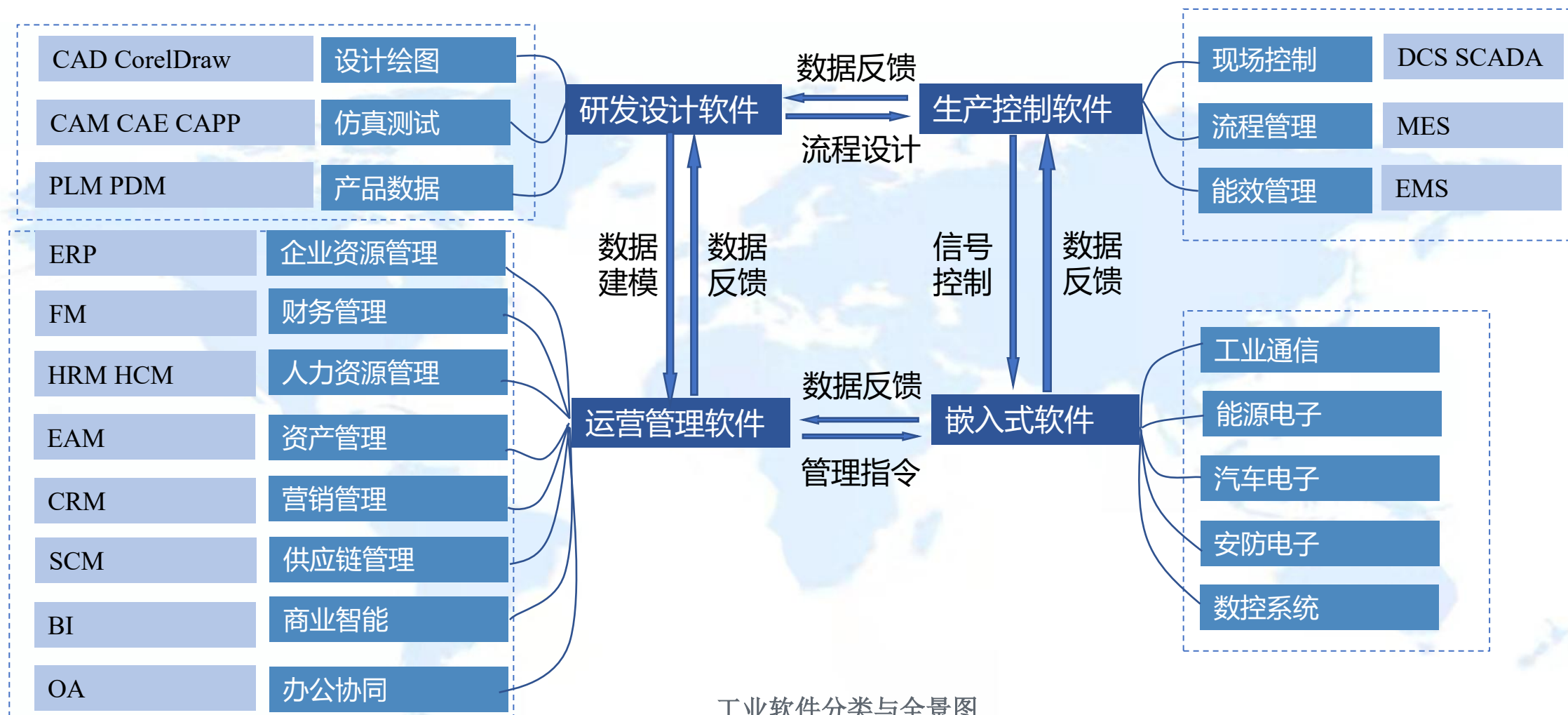
工业软件分类

➤ 根据产品形态、用途和特点的不同，工业软件可细分为运营管理软件、研发设计软件、生产控制软件、以及嵌入式软件。

软件类别	典型软件	软件功能
研发设计类	CAD (辅助设计)、 CAE (辅助分析)、 CAM (辅助制造)、 CAPP (辅助工艺规划)、 PDM (产品数据管理)、 PLM	- 提高开发效率 - 降低开发成本 - 缩短开发周期
生产控制类	MES (制造执行系统)、 SCADA (数据采集与监控)、 HMI (人机界面)	- 提高设备利用率 - 提高制造质量 - 降低制造成本
运营管理类	ERP (企业资源计划)、 CRM (客户关系管理)、 SCM (供应链管理)、 HRM (人力资源管理)、 EAM (企业资产管理)	- 提高管理水平 - 提高物流效率 - 提升信息流效率
嵌入式工业软件	嵌入式操作系统、嵌入式支撑软件、嵌入式应用软件	- 提高智能化水平 - 提升装备性能 - 提升装备附加值



工业软件分类



工业软件分类与全景图



工业软件发展路径：从工具到系统化平台

- 随着工业系统复杂性的提升，工业软件的发展阶段也不断跃迁。工业软件的发展路径需经历**工具软件、系统化平台、工业云平台、工业互联网平台**四个阶段。
- 早期工业软件是解决特定场景需求的工具软件，如设计环节的CAD，仿真环节的CAE，管理环节的ERP等。而解决大型工厂生产协同的问题，则需要各种**工业软件形成系统性平台**。
- 云计算和5G的发展使得万物互联成为可能，依托这些底层技术的进步，横向的供应链协同和纵向的研发协同成为新的需求，工业软件的部署方式和服务形式也随之发生变化。





工业软件未来发展趋势

产业革命驱动工业发展，工业需求牵引工业软件，工业软件支撑工业进步。网络化、数字化、智能化仍将是未来五到十年的技术主线，也是工业软件的发展方向。当前正处于工业软件技术变革的新时代，也是我国工业软件后来居上的历史机遇期。网络化推动工业软件走向云端化、协同化、共享化；数字化是工业软件发展的核心，产品数字化与数字化交付、过程数字化与数字化转型需要新一代工业软件提供核心支撑；智能化是工业软件发展的未来，但工业智能化一定是以数字化为坚实基础。



- 从**技术趋势**来看，工业软件逐步走向**集成化、平台化、智能化**



- 从**市场应用**来看，工业软件逐步走向**工程化、大型化、复杂化**



- 从**开发模式**来看，工业软件逐步走向**标准化、开放化、生态化**



- 从**服务方式**来看，工业软件逐步走向**定制化、柔性化、服务化**





2 航空工业软件研制





航空产品开发过程

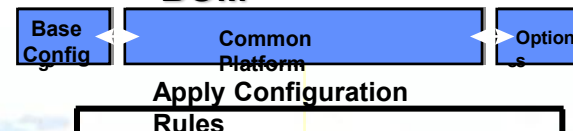
- 航空产品全生命周期过程
涵盖研发、设计、制造、服务保障等过程，
需要系列**数字化工具集**和集成化的**信息系统平台**支持。

概念设计

Advanced Design



BOM



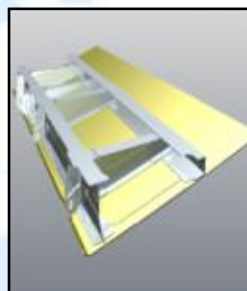
Configuration Studies



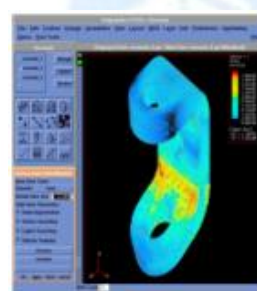
Multiple Configurations

详细设计

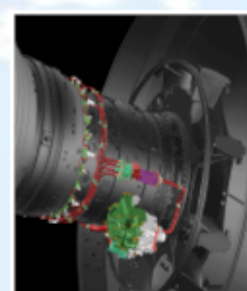
Lofting



Analysis



DMU/DPA



Structural Parts



Subsystems & Part Design

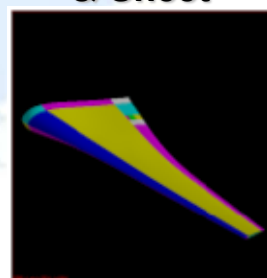


Controls & Accessories

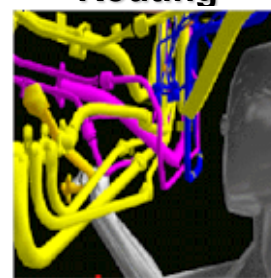


制造

Composites & Sheet



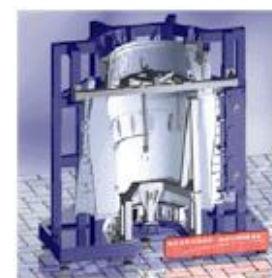
Cable Routing



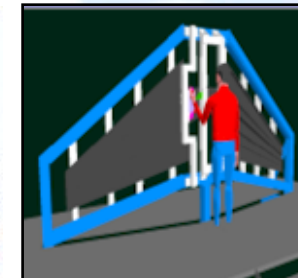
Quality & Inspection



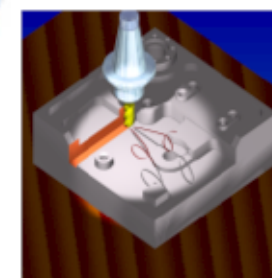
Tooling



Mfg. Simulation

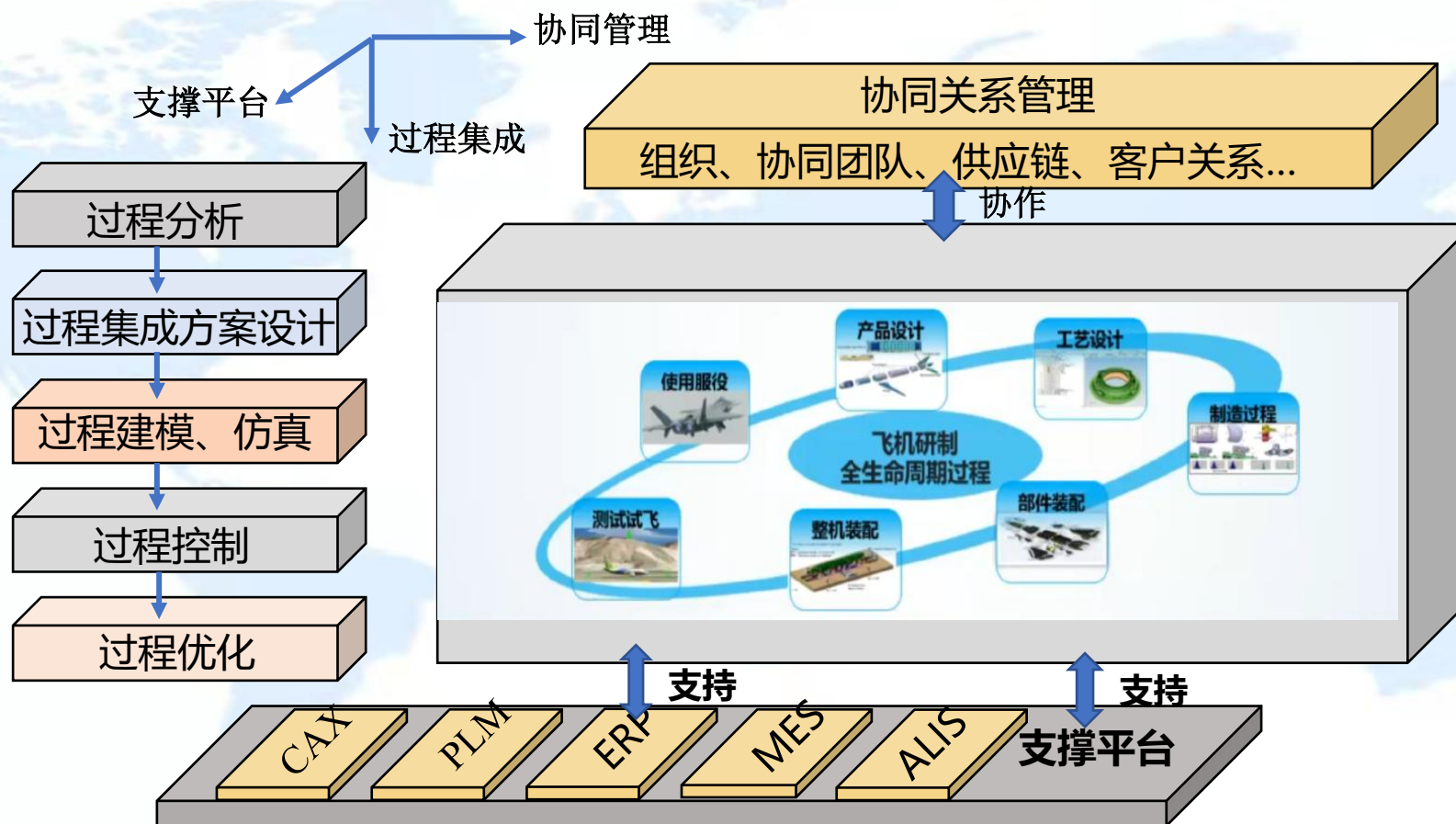


Fabrication



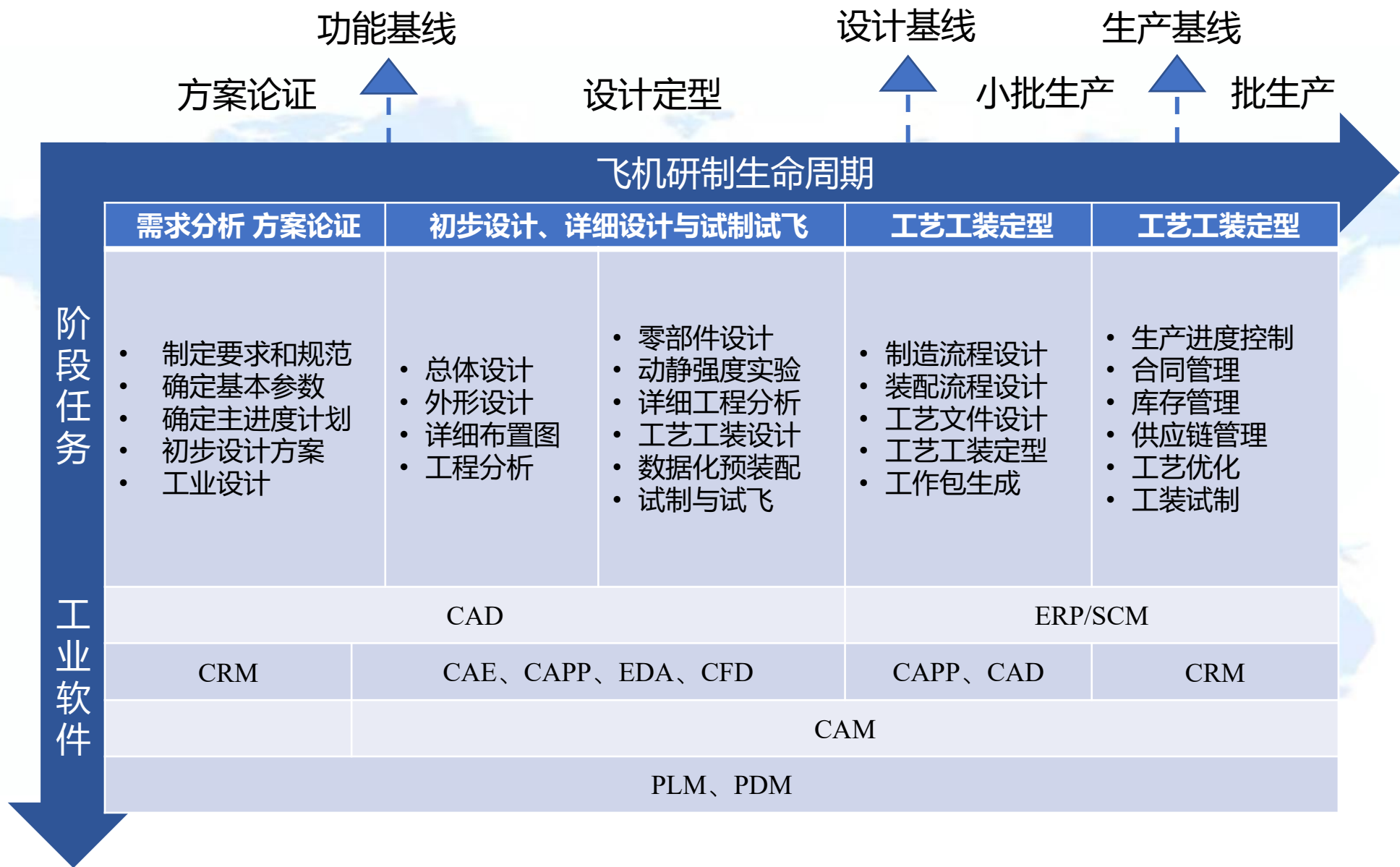


航空产品开发过程





航空产品开发中工业软件的应用



研发设计类：PLM



- PLM(product lifecycle management)产品生命周期管理
- PLM由多种信息化元素构成
- PLM主要提供商包括：PTC、达索系统、西门子、Autodesk、Oracle

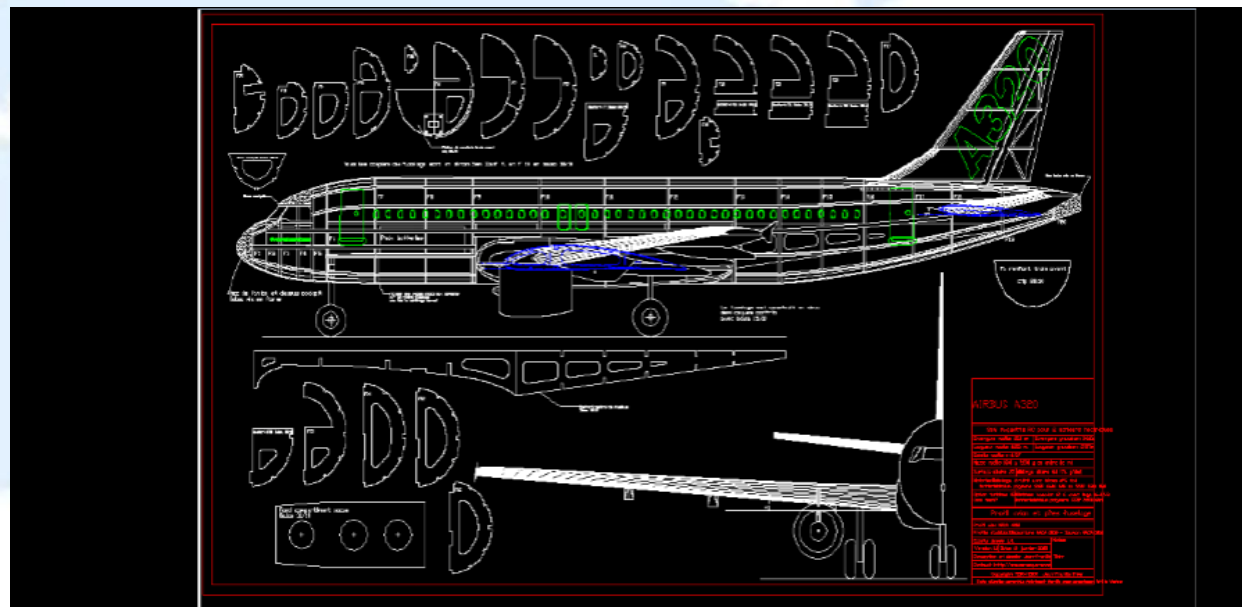
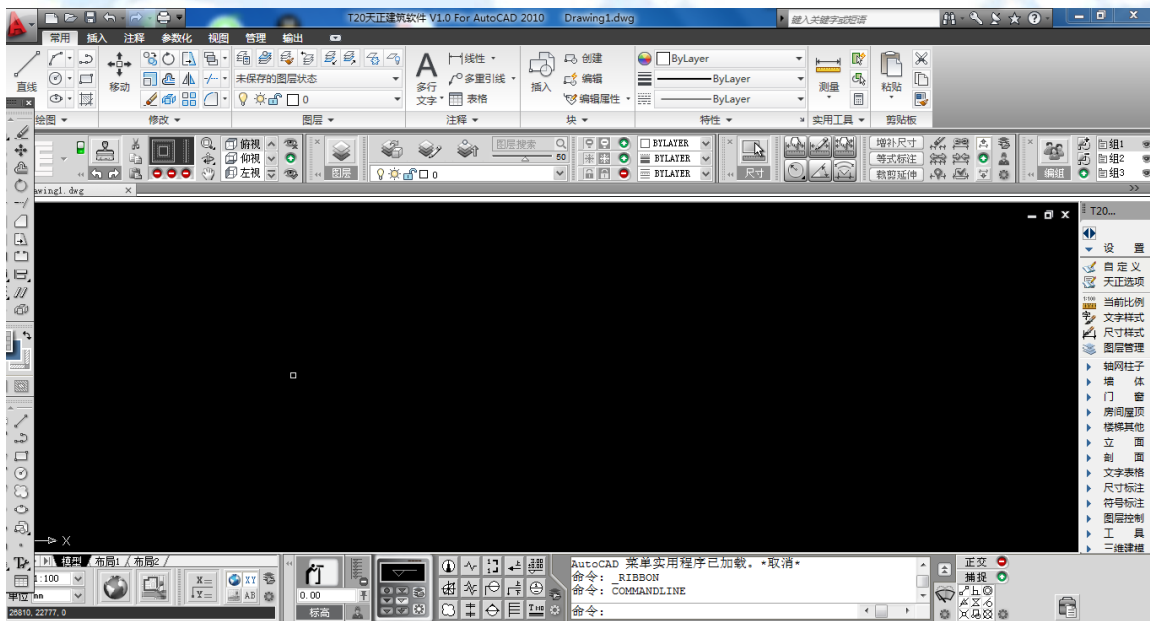


生命周期协作管理	设计开发协作 项目协作 质量协作 客户协作 供应商协作			
生命周期资产管理	过程资产管理 研发物料管理 技术资产管理			
研发过程管理	需求管理	评审管理		测试管理 配置管理
计划和项目管理	项目管理	多项目管理	产品组合分析	战略计划管理
产品数据管理	文档管理	产品结构管理/产品配置	变更管理	CAD集成

研发设计类：CAD



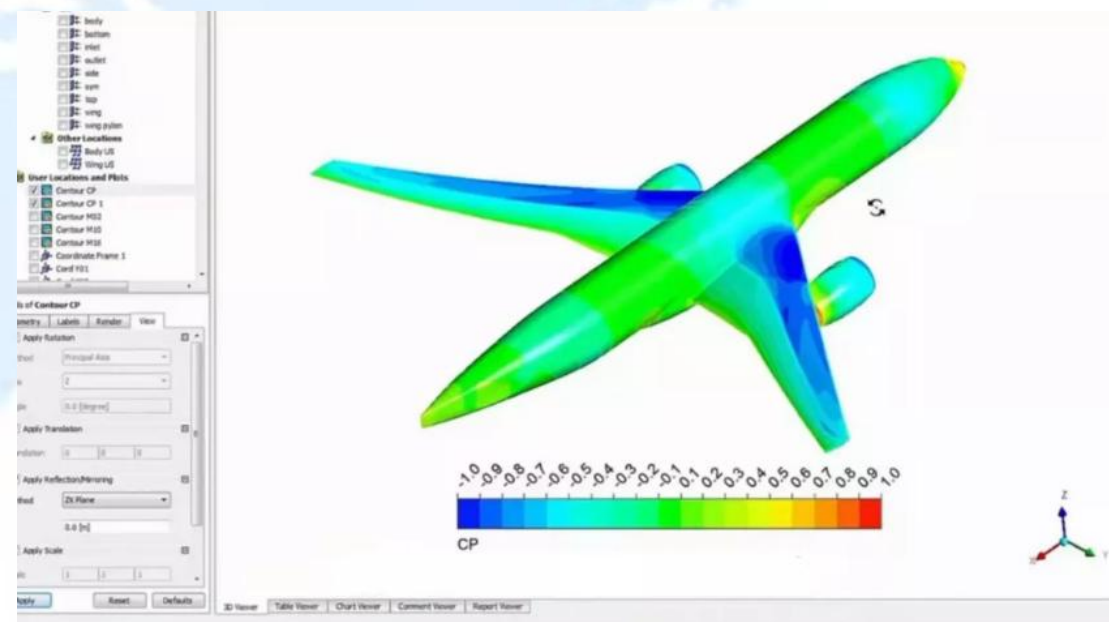
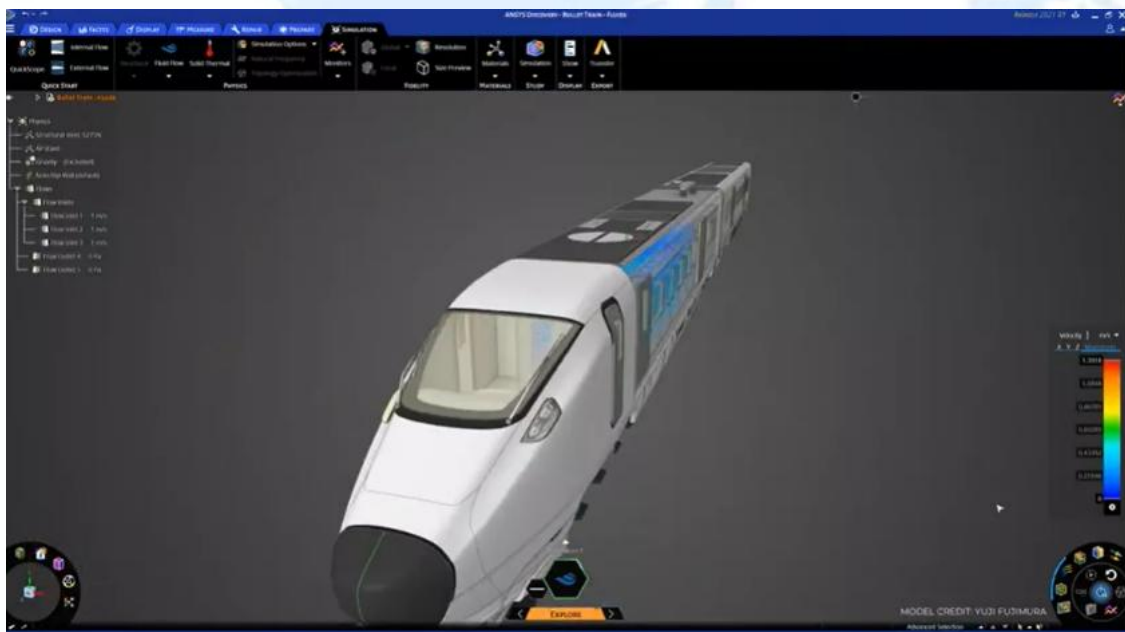
- **CAD (Computer-aided design) 计算机辅助设计**，是指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作，它使用自动化的流程替代手动制图。
- 工程研制阶段，飞机气动布局 and 总体布置已确定，开始设计结构。



研发设计类：CAE

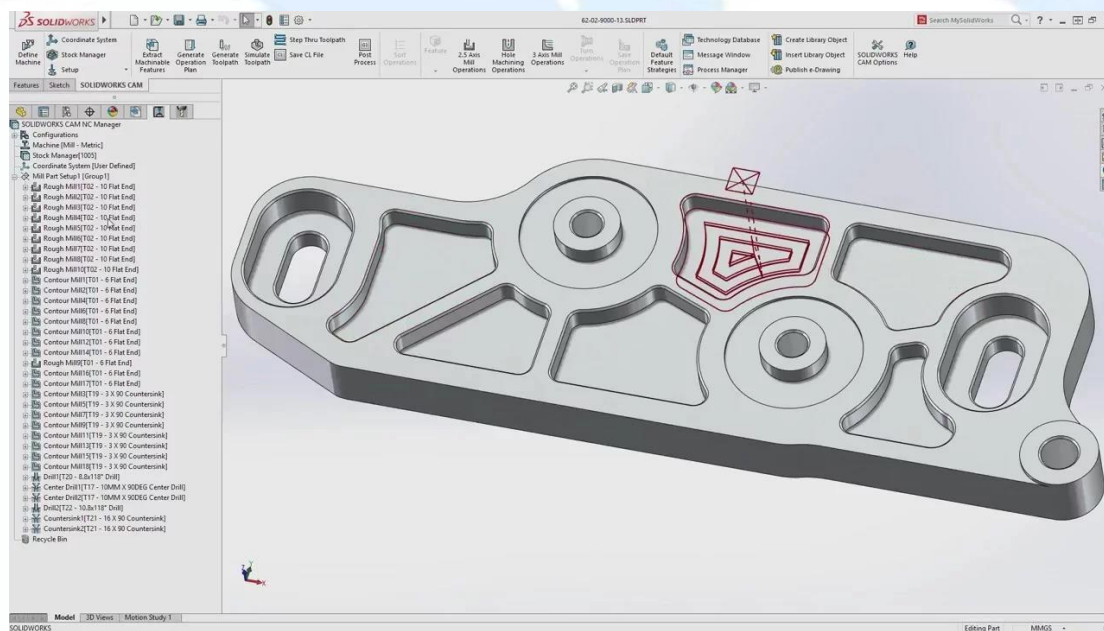


- **CAE (Computer Aided Engineering)** 是用于做有限元分析的计算机辅助工程软件。
- 在飞机概念设计阶段，要求CAE软件能提供有一定准度而快捷方便计算各种飞机构型，在巡航飞行状态的能力。在初步设计阶段，要求CAE软件能具有提供所选飞机构型的适中准度的仿真能力，具有能进行性能确认和优化的能力，并能自动生成变化的构型和自动生成数据库的能力。在详细设计阶段要求进一步解决飞机设计中存在的复杂的设计问题。

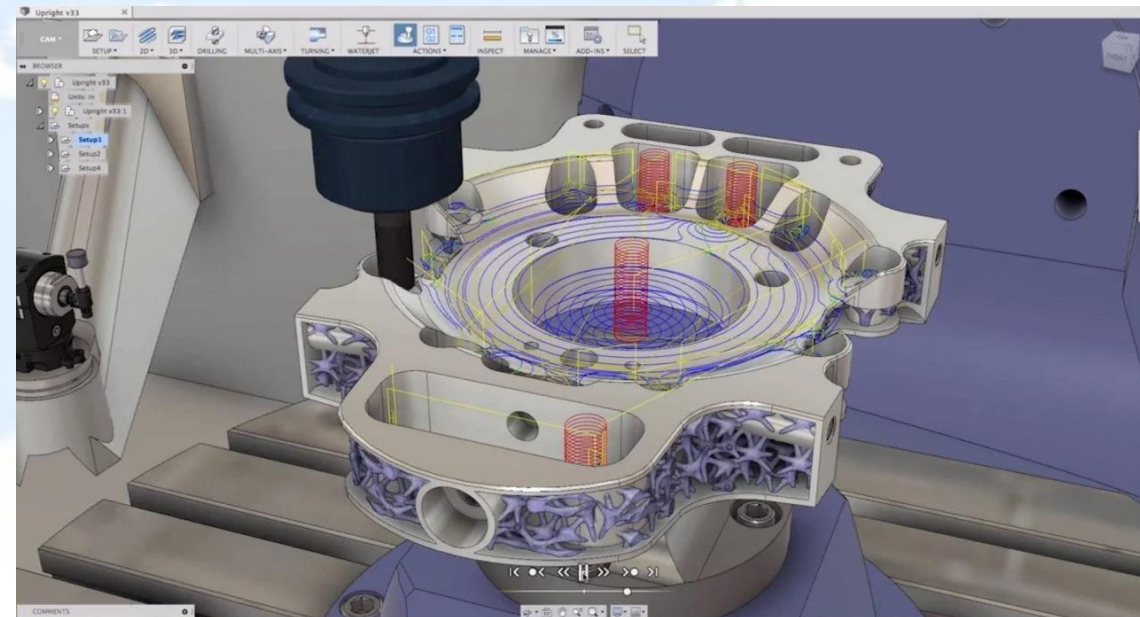


研发设计类：CAM

- **CAM (Computer Aided Manufacturing)** 是计算机辅助制造软件，CAM的核心是计算机数值控制（数控），它输入信息是零件的工艺路线和工序内容，输出信息是刀具加工时的运动轨迹(刀位文件)和数控程序。
- 数控除了在机床应用以外，还广泛地用于其它各种设备的控制，成为各个相应行业CAM的基础。



达索系统SolidWorks

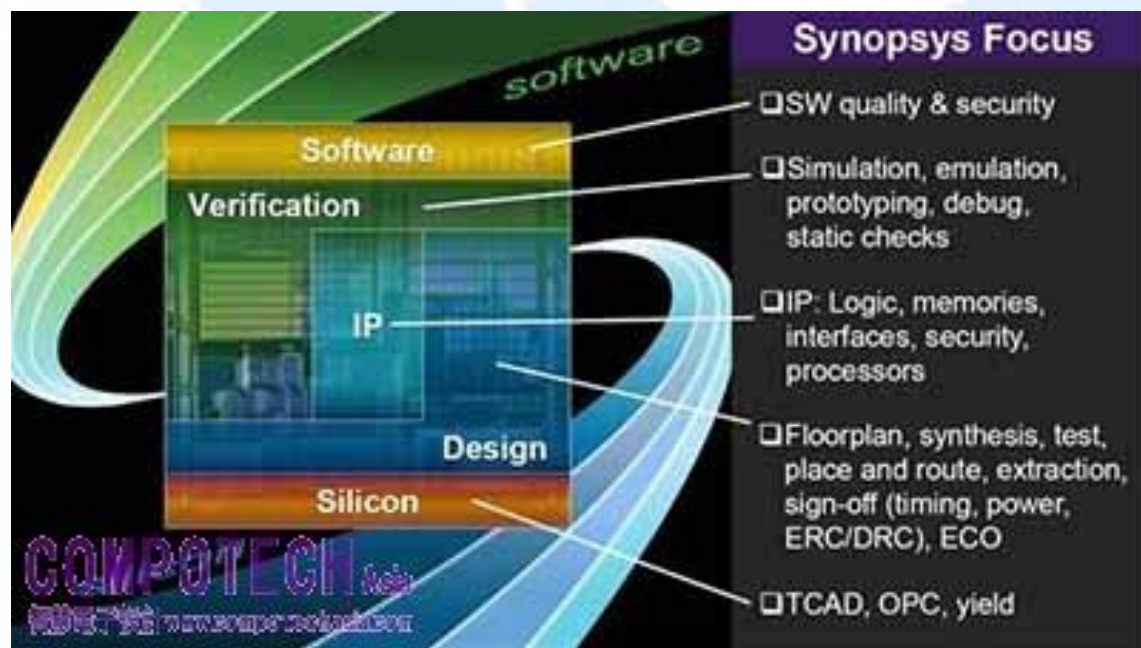


Autodesk Fusion360

研发设计类：EDA



- **EDA** (Electronic design automation) 是用于电子设计自动化的软件，是指利用计算机辅助设计 (CAD) 软件，来完成超大规模集成电路 (VLSI) 芯片的功能设计、综合、验证、物理设计 (包括布局、布线、版图、设计规则检查等) 等流程的设计方式。
- EDA被誉为“芯片之母”，是电子设计的基石产业。可以说“谁掌握了EDA，谁就有了芯片领域的主导权”。从整个产业链来看，EDA是芯片制造的最上游产业，是衔接集成电路设计、制造和封测的关键纽带，对行业生产效率、产品技术水平有重要影响。

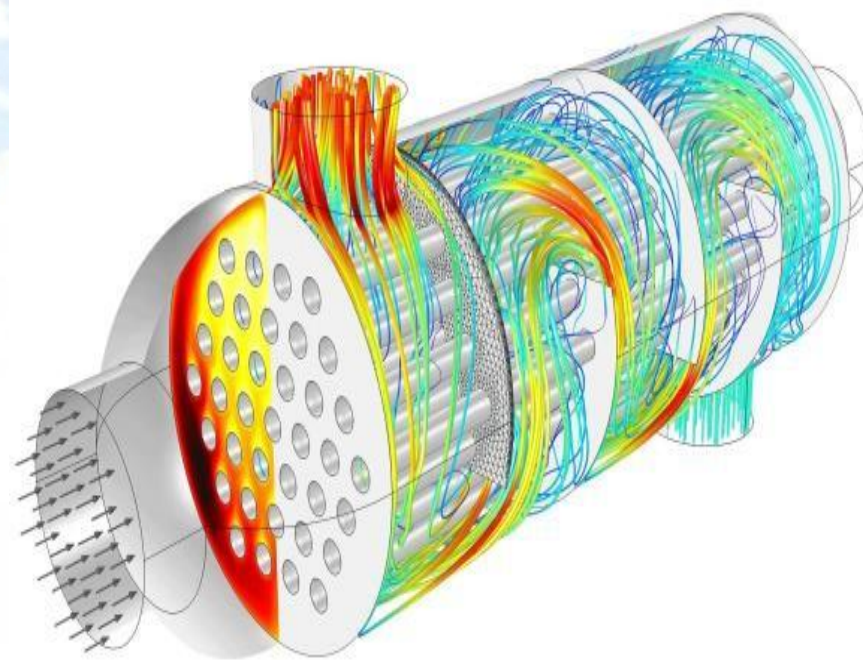


Synopsys软件



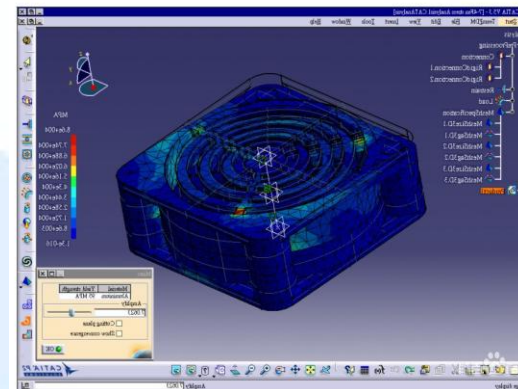
华大九天软件

- **CFD软件(Computational Fluid Dynamics)**即计算流体力学，是近代流体力学、数值数学和计算机科学结合的产物，是一门具有强大生命力的交叉科学。
- 飞机研制的方案设计阶段，核心是飞机的气动布局和总体布置。以前的试错法就是根据战术技术指标，算出飞行剖面，依据剖面画出外形草图，加工出缩比模型，然后在风洞中吹风，来确定气动外形。现在的方法是首先根据气动力数学方法计算结果，用软件在计算机上构建一个虚拟的飞机气动外形，然后做计算流体力学(CFD)计算，反复优选拿出最好的几种方案，加工成缩比模型再吹风。



➤ 设计工具

软件类别	涉及到关键技术	软件名称	主要性能指标
全三维关联设计系统	数字化设计技术	CATIAV5	飞机结构和系统的三维设计、样机设计与检查
复合材料设计分析工具	复合材料设计分析技术	SYSDLY	复合材料设计分析
系统电路图、接线图、线束图设计工具	电气一体化设计技术	CHS	绘制各系统电路图、接线图、线束图



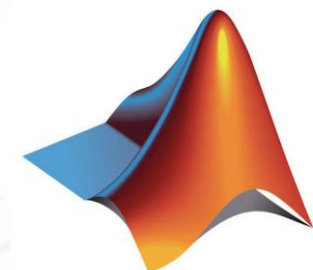
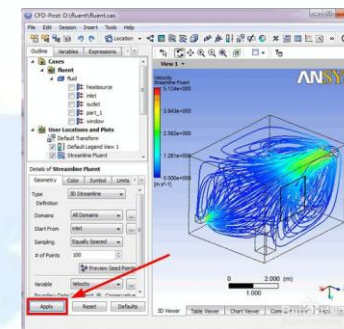
➤ 工程应用类系统

软件类别	涉及到关键技术	软件名称	主要性能指标
系统工程平台	基于模型的系统工程技术	3DE	需求、功能、逻辑和物理数据管理
需求分析工具	需求分析技术	Rhapsody	需求分析、结构化建模
虚拟现实应用工具	虚拟现实技术	五通道CAVE系统用用软件及虚拟外设	虚拟现实场景设计分析
需求管理工具	产品需求管理技术	DOORS	产品需求管理



➤ 分析仿真工具

软件类别	涉及到关键技术	软件名称	主要性能指标
空气动力学仿真软件	用于空气动力学数值模拟计算技术	FLUENT	空气动力学进行气动仿真计算
可靠性分析软件	系统安全性和可靠性评估的分析工具	ISOGRAPH	可靠性预计、可靠性分配、可靠性框图、故障模式影响及危害度分析、故障树分析、事件树分析、RCM和可用性分析
拓扑优化设计软件	结构专业的结构方案设计，确定传力路线，结构参数选择等	Hyperworks	结构专业的结构方案设计，确定传力路线，结构参数选择等
产品优化设计工具	结构尺寸优化设计技术	HYPERSIZER	基于结构尺寸的优化设计
多学科优化设计工具	多学科参数优化设计技术	Isight	多学科参数优化设计
结构综合分析系统软件	部件级结构有限元分析。在结构设计过程中进行结构分析及优化计算	LMS VIRTUAL LAB	部件级结构有限元分析。
建模仿真计算软件	用于建模仿真及工程计算	MATLAB	用于建模仿真及工程计算。
振动分析软件	支撑系统管路振动评估	AMESim	支撑系统管路振动评估
制造工艺仿真和场景分析工具	制造工艺仿真和场景分析技术	DELMIA	制造工艺仿真、场景分析



管理类软件

软件类别	涉及到关键技术	软件名称	主要性能指标
产品数据管理系统	产品数据管理技术	ENOVIA	产品数据开发管理
产品协同研制系统	产品数据管理技术	Windchill	产品全生命周期管理系统
适航管理系统	适航管理技术	Integrity	适航数据管理
试验数据管理系统	试验数据管理技术	Newtera	试验数据和过程管理
流程管理软件	业务流程管理	ARIS	业务流程管理
企业门户系统	系统集成	WebSphere Portal	系统集成
企业信息系统安全管理	访问控制	WebSeal	访问控制



基础类软件

软件类别	涉及到关键技术	软件名称	主要性能指标
数据库管理系统	数据库管理技术	DB2	型号产品的数据库管理
数据库管理系统	数据库管理技术	Oracle	型号产品的数据库管理
软件开发工具	软件开发技术	VC++开发工具	软件开发
应用软件开发环境	软件开发技术	VISUAL STUDIO	提供型号应用的软件开发环境



航空产品工业软件研制现状

①

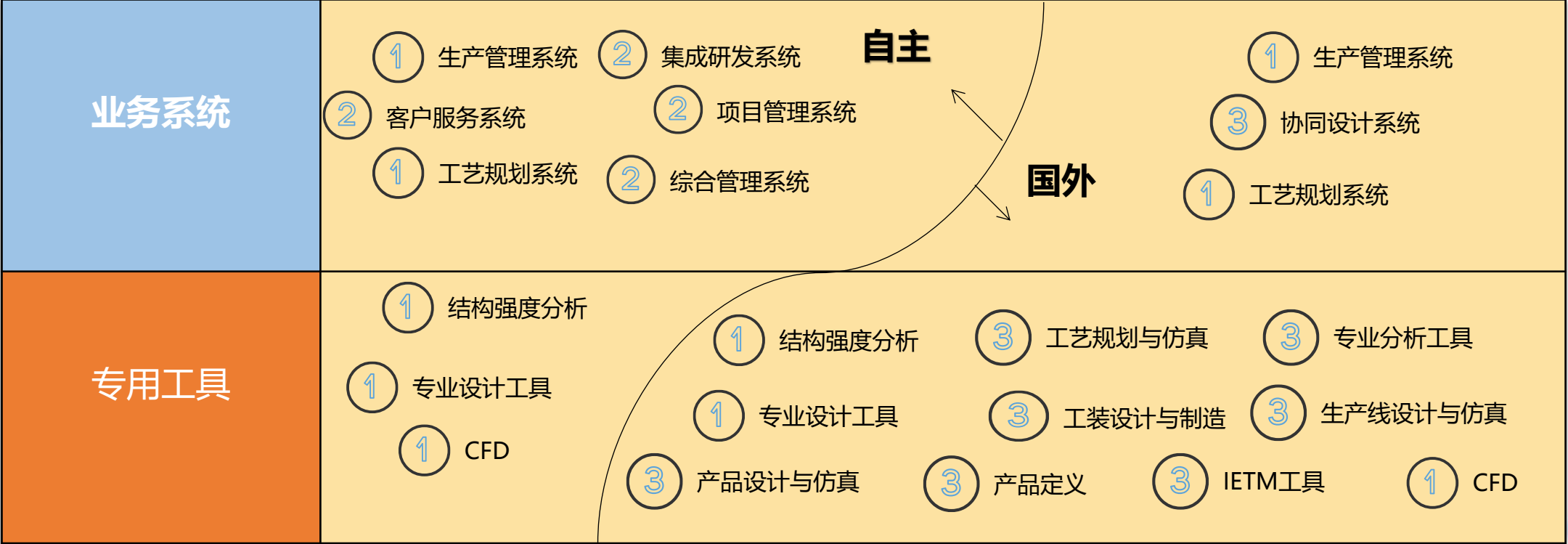
并行使用

②

应用国产为主

③

应用国外为主





3 工业软件研制问题分析





工业软件分析 (1)

行业繁杂

流程行业、离散行业：
39个工业大类、191个中类、
525个小类

专业种类繁多

工业软件需要机械、电子、光学、声学、电磁学、流体、热处理等众多专业的知识和经验

产品复杂程度跨度大

服装、玩具等简单产品
航空、高铁等复杂产品
(空客380有600多万个零件)

生产过程复杂

环节：研发、生产、营销、运维、供应链管理
设备：生产、实施、测量、测试、仪器仪表

厂家协作困难

波音747由6个国家16500家大中小企业协作生产

实时性、可靠性要求高

数据可靠性的差错可能带来成本、安全性的巨大牺牲



工业软件分析 (2)

产品线分散

工业软件蕴含工业生产的业务流程和工艺，因此可以说工业生产的工艺有多复杂，工业软件就可以有多复杂。

行业异质性强

由于不同下游在生产制造环节往往具有不同的工艺要求，所以**工业软件的通用性较低**，需要根据行业需求进行二次开发或配置。

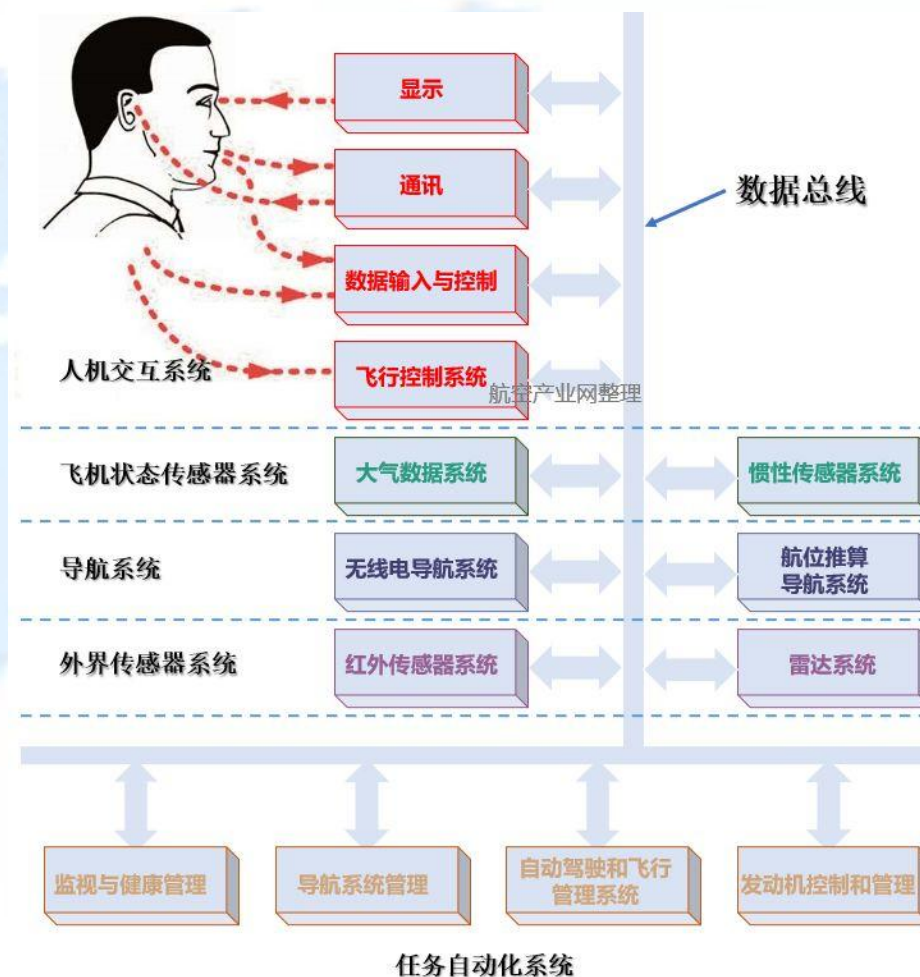
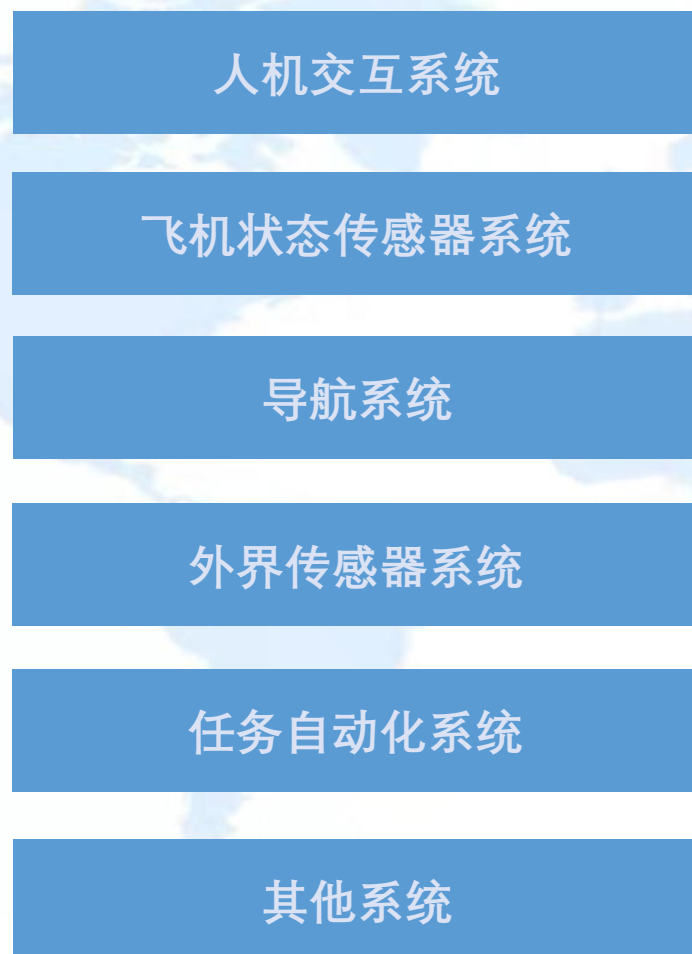
部署形式多样

生产控制类工业软件需要与设备和自动化系统集成，嵌入式软件内嵌于设备，运营管理类软件部署方式与传统软件类似。多样的部署形式衍生出专业化服务需求。

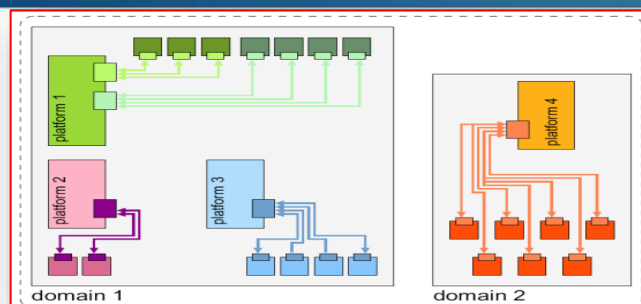
工业化先进程度决定了工业软件的先进程度，有多么复杂的工艺流程，就有多么复杂的工业软件。工业软件的**范围越来越广、综合化程度越来越高，规模也越来越大。**
例如：

航空软件中的机载航电系统

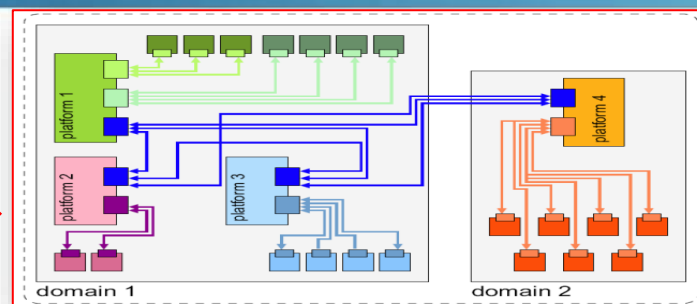
航空软件中的机载航电系统



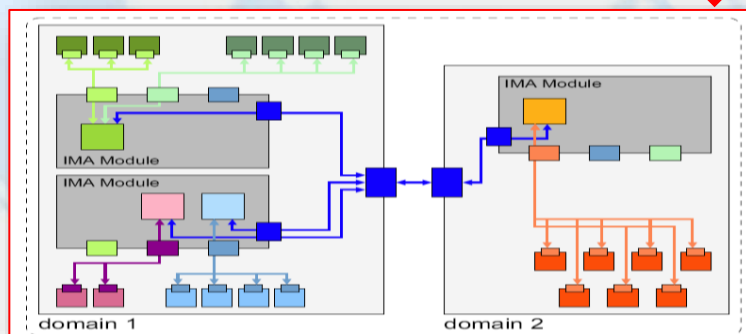
工业软件分析：航空软件中的机载航电系统



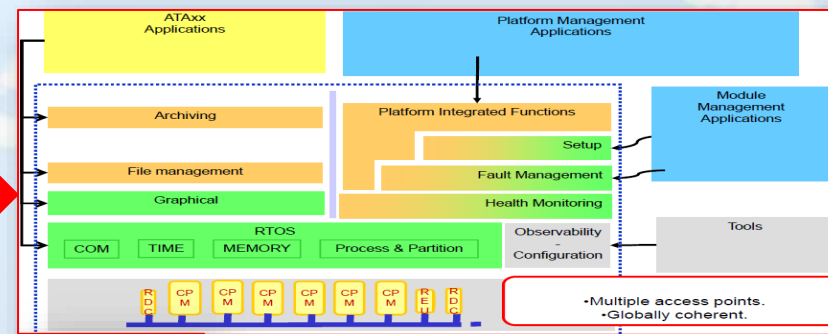
Independent avionics architectures



Federated avionics architectures



Integrated avionics architectures



Distributed Integrated avionics architectures



F-4



F-16

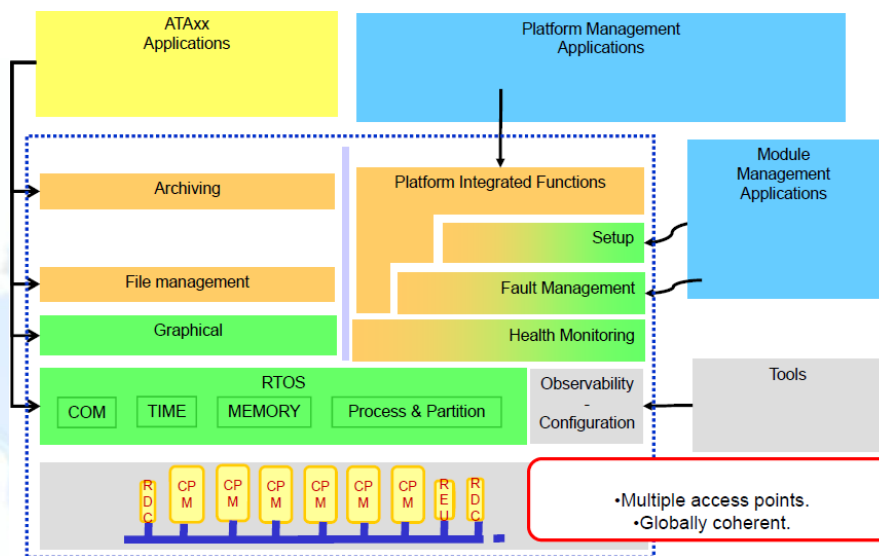


F-22



F-35

工业软件分析：航空软件中的机载航电系统



1. 随着航空电子系统由分立式、联合式、IAA向DIAA发展，软件逐步占主导地位，80%机载功能由软件实现。。

系统	等价源代码行
F-4A	1,000
F-15A	50,000
F-16C	300,000
F-22	2,500,000
Android OS	12,000,000
F-35A	18,000,000
2011 BMW 535i	>80,000,000

3. 软件规模、复杂度、重要性呈指数级增长，“软件的缺陷和错误成为影响系统安全的最主要因素之一”。

4. 软件失效引起的系统故障比重越来越大。软件与硬件故障比超过3:1。

2. 智能化、综合化、软件自适应技术等使软件研制过程、技术更加复杂。

- 4-6 errors/KSLOC rate for average suppliers; critical code has 0.1-1.0 errors/KSLOC
- E.g., F-35A can expect to have O(1800) errors in its operational flight program (OFP)
- F-35 is “tested to exhaustion” ... of budget; over half of development cost is software
- Most errors are not from code complexity, but from logic complexity due to adaptivity



工业软件分析：制约我国工业软件发展的五大因素

基础薄弱

- 产业规模和质量有待提升
- 重硬轻软的现象明显
- 软件产业价值链失衡

人才短缺

- 专业人才培养断档
- 校企联合不够紧密
- 其他行业的虹吸效应

应用困难

- 尚未形成产用结合的生态体系
- 对业务流程的理解不够深入
- 难以应对外资企业的竞争

创新不足

- 创新产业政策缺位
- 知识产权保护力度不够
- 对工业软件创新的金融支持不足

技术扼制

- “瓦森纳协定”对中国的禁售
- 一旦本土技术突破，解除禁售抢占市场
- 供应链断供威胁

工业软件分析：美国对高科技产业的技术封锁加剧



哈工大、哈工程被禁用“工科神器”MATLAB

2020
06/11
14:52

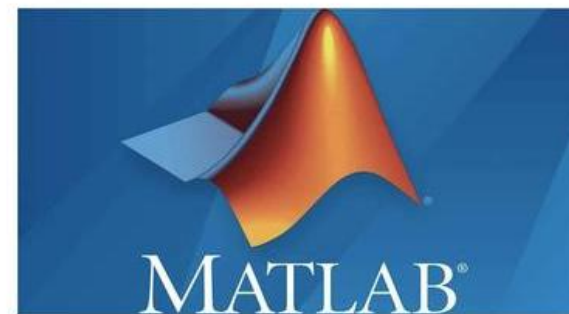
IT之家
IT之家

分享



评论

IT之家6月11日消息 据机器之心等媒体报道,哈工大、哈工程的老师和学生们最近无法使用MATLAB了。确切来说,哈工大等使用的正版MATLAB无法被激活。已经激活的正版MATLAB跳出反激活的通知,继而显示授权许可无效,网页无法登录哈工大域名的账户。



美国技术封锁华为公司
(孟晚舟事件)、



工业软件分析：工业领域软件工程的重大问题

2011年，由美国国防部等26个单位对军用软件研制进行调查，联合发布的《美国国防部与国防工业领域软件工程的重大问题报告》中，提出影响美军软件研制的七个主要问题，包括：

- 第一、需求分析和需求管理问题；
- 第二、软件工程和系统工程的融合问题；
- 第三、软件全寿命周期管理问题；
- 第四、软件研制人员资源和技能问题；
- 第五、对复杂系统的软件验证问题；
- 第六、复杂系统中软件的正确性、可预测性、安全性和可靠性问题；
- 第七、商用货架产品的使用问题。





存在问题分析

这些问题归根结底源自软件工程能力不足和项目管理能力不足。“软件危机”无法根治，“大规模、高度综合”带来新的挑战。

美军的问题在我国目前的航空软件研制中也大量存在。

“大规模（复杂）”带来的问题



- 开发效率问题。对关键、重要软件，目前的开发效率为228行/人月。对规模为1000万行的机载软件，如果考虑型号研制的阶段迭代（方案、初样、试样、定型等）、复用及软件测试等因素，软件开发工作量约为11000人年，相当于5500人两年工作量。
- 成本问题问题。对1000万行源码，仅仅软件测试一项，按照目前软件定型测评30元/行的价格就需投入3亿元人民币，如果将开发费用合计在内，单软件研制一项费用就超过6亿人民币。
- 软件质量问题。航空软件千行代码缺陷率平均在6‰左右，这意味着对1000万行源码，将存在6万个软件缺陷，这些缺陷最终往往在系统联试、试飞或实际作战中暴露，造成安全隐患、经济损失或影响作战效能。

“综合化”带来的问题

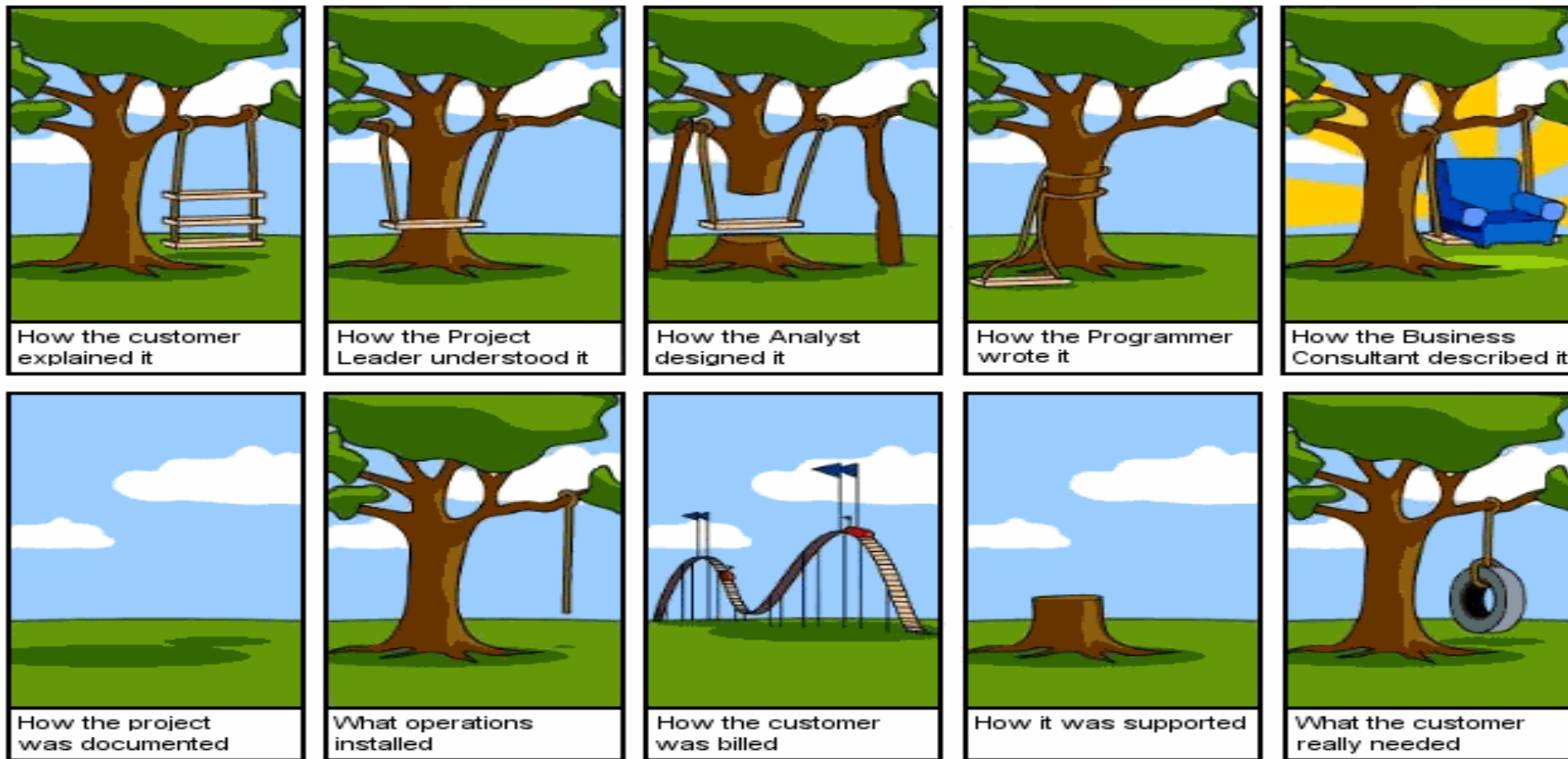
- 需求的复杂度和成熟度问题。综合化使需求不充分、成熟度不高成为一种客观现象。软件

件制

明之间的控
次性完全

量行每需

对1000万
，要保证
照每页5条





软件项目管理问题

- 70%的软件项目失败是由于管理不善引起的，而并不是因为技术实力不够；
- 管理是影响软件研发项目全局的因素，而技术因素只影响局部；
- 仅有10%的项目能够在预定的费用和进度下交付。

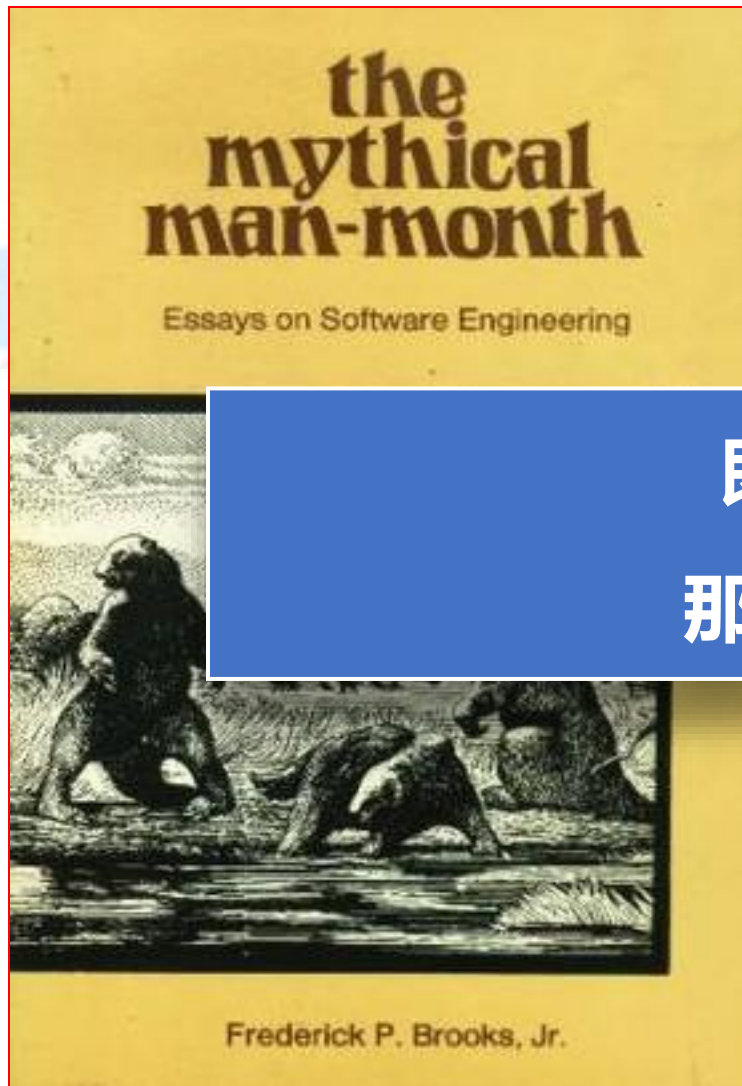
我拜访了很多商业公司，我也观察了很多数据处理的管理者，我常常恐惧地看到这些管理者徒劳的与噩梦般的项目斗争着，在根本不可能的最后期限下苦苦挣扎，或是在交付了使其用户极为不满的系统之后，又继续花费大量的时间去维护系统！

—— 《Symptom of Project Management》, Meiler Jones

软件项目管理 - 软件开发中的焦油坑

“史前史中，没有别的场景比巨兽在焦油坑中垂死挣扎的场面更令人震撼。上帝见证着恐龙、剑齿虎在焦油中的挣扎。它们挣扎的越是猛烈，焦油越是缠的越紧，没有任何猛兽足

既然没有完美的解决方案，
那么应该如何管理软件项目？





4、解决方案与思路





问题总结与解决方案

➤ 问题的实质

- 大规模、高安全复杂系统的设计问题
- 系统的确定性和系统的复杂性的对立统一问题

➤ 挑战

- 大规模：开发效率、成本、质量
- 综合化：需求的复杂度、成熟度、传递的脆弱性、综合验证
- 软件可信：如何保障软件的可信
- 项目管理：复杂系统项目的软件管理

➤ 解决方案

- 解决软件工程能力问题：基于模型的软件开发方法、软件全生命周期需求管理、基于完整工具链的软件生产线
- 解决管理能力问题：软件能力成熟度模型

航空工业软件面临的挑战

“如何用二代机的技术、三代机、四代机的管理，完成五代机及以上机型大规模复杂系统软件的研制”

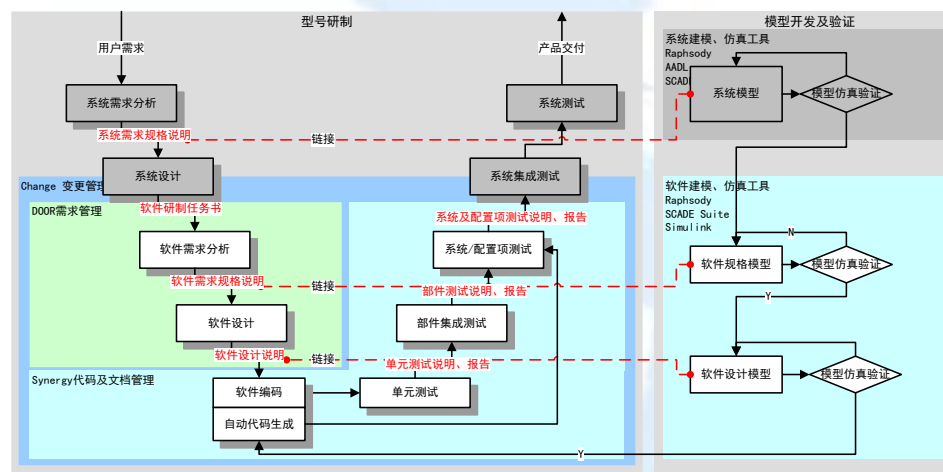
软件工程能力是指软件研制单位具有的使用工程化方法构建和维护高质量软件的能力，对航空软件而言，其内涵指软件研制单位掌握软件开发所必备的开发技术、管理技术，拥有完善的工作流程及辅助工具，具备以高效率、低成本方式开发大规模、高质量型号软件的能力。

解决方案及思路-模型开发



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

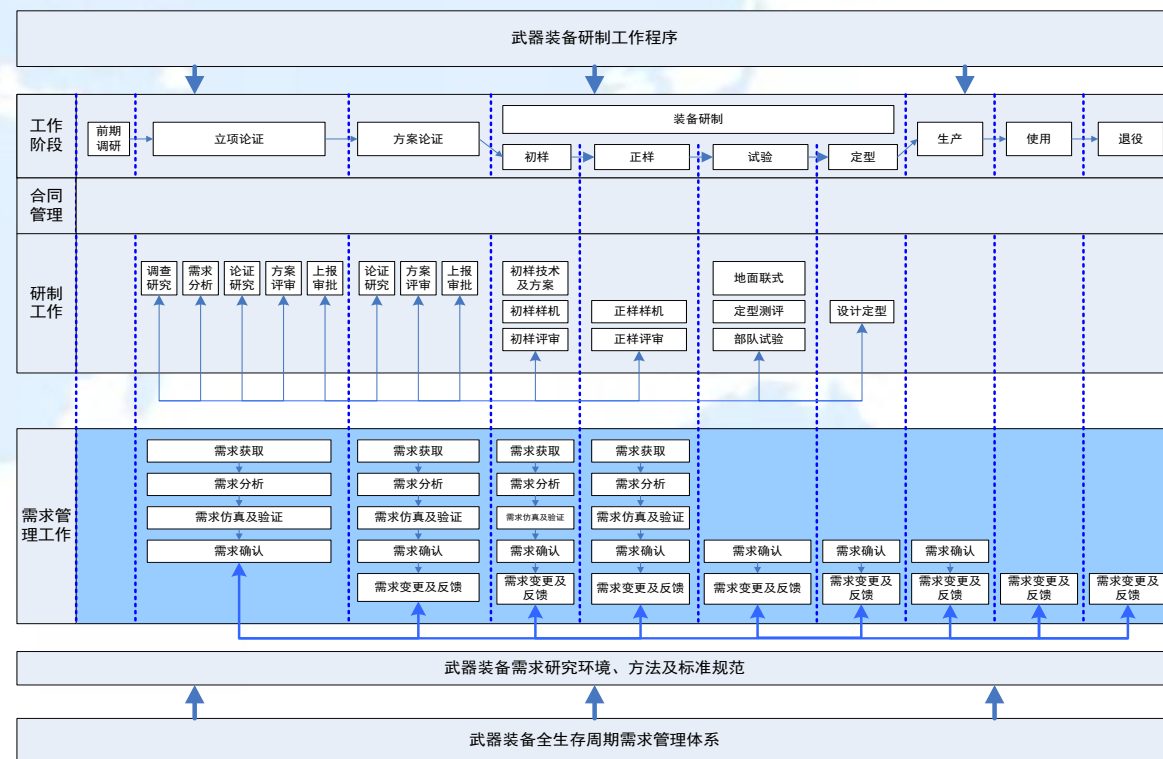
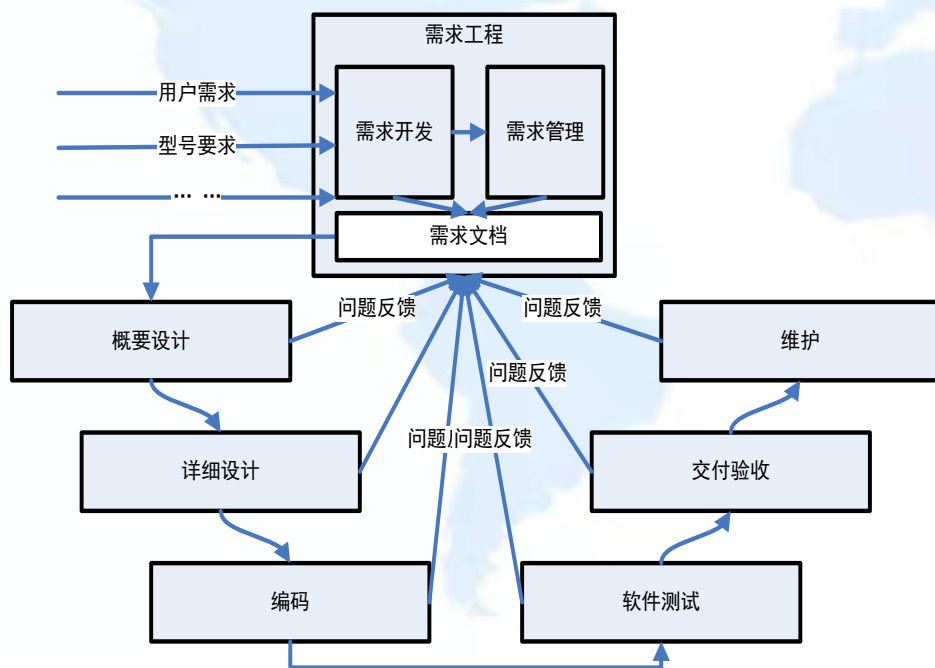
- 图形化需求，消除需求二意性，解决需求传递的脆弱性问题
- 通过早期仿真解决需求问题，缩短开发周期，减少软件的缺陷和错误
- 通过自动代码生成，解决编码问题，提高开发效率



解决方案及思路-全生命周期需求管理



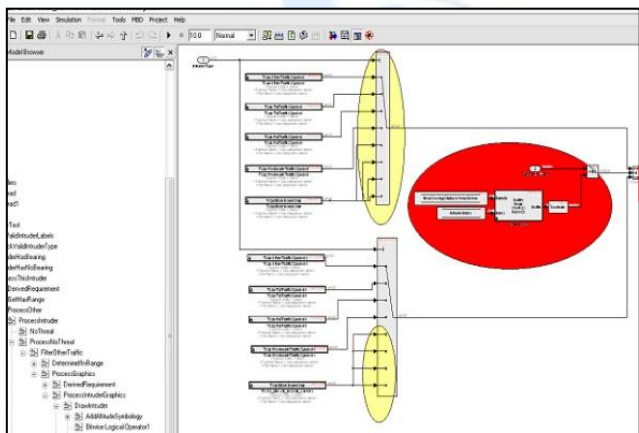
- 软件需求管理不再是需求阶段的工作，而是遍布于软件开发的全生命周期过程中
- 软件需求开发采用基于产品线的需求分析技术



解决方案及思路-早期仿真与综合验证



- 在软件需求阶段即开展软件的仿真验证活动，尽早发现需求问题
- 在后期实施严格的综合验证，解决软件综合化带来的问题



```
STCL

Reading Command File E:\CMDS\MAG0\MPSETBNG.CMD
Reading Command File E:\CMDS\MAG0\UTRNGSET.CMD

MAP MODE SET TO MAP.
MAP DESTINATION SET TO Legacy.

MAP RANGE SET TO 200 NM.

USER DEFINED      => 0
BLOCK COUNT       => 1
TOTAL CONTROL WORDS => 2
TOTAL WORD COUNT  => 2
FILL COUNT        => 68

Reading Command File D:\MAG0\ATP-MPBLK1ST.CMD
Reading Command File E:\CMDS\MAG0\MPBLK2UL.CMD
Reading Command File E:\CMDS\MAG0\UTBLPPT.CMD

-- Verify the Map Symbols are DISPLAYED.

TEST PASSED ? (Y/N)

DELAY => 0
TEST 1

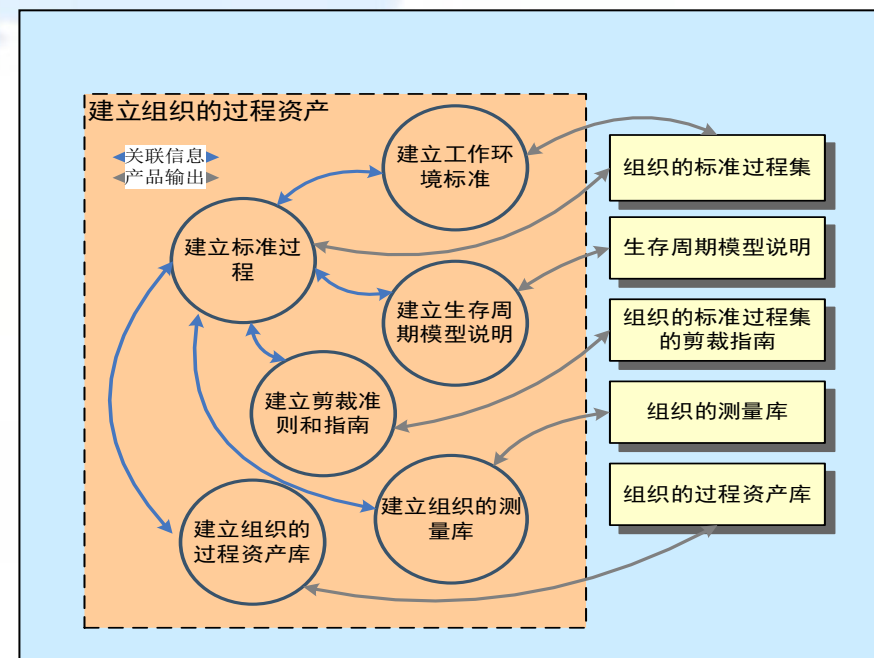
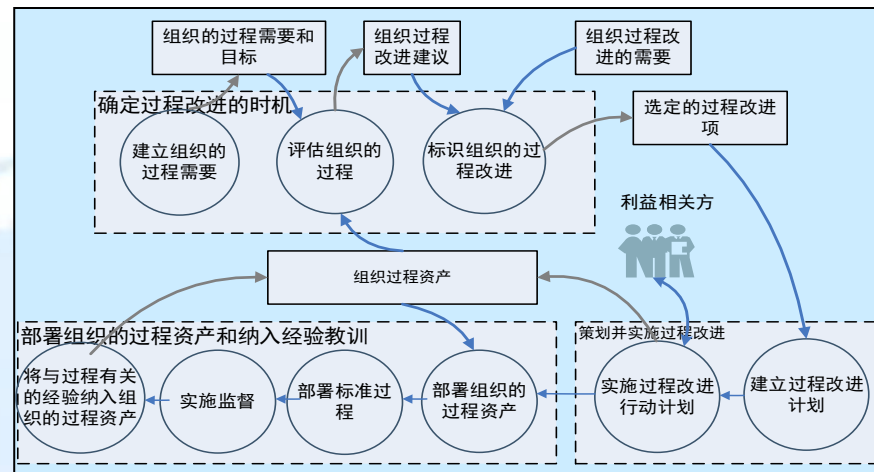
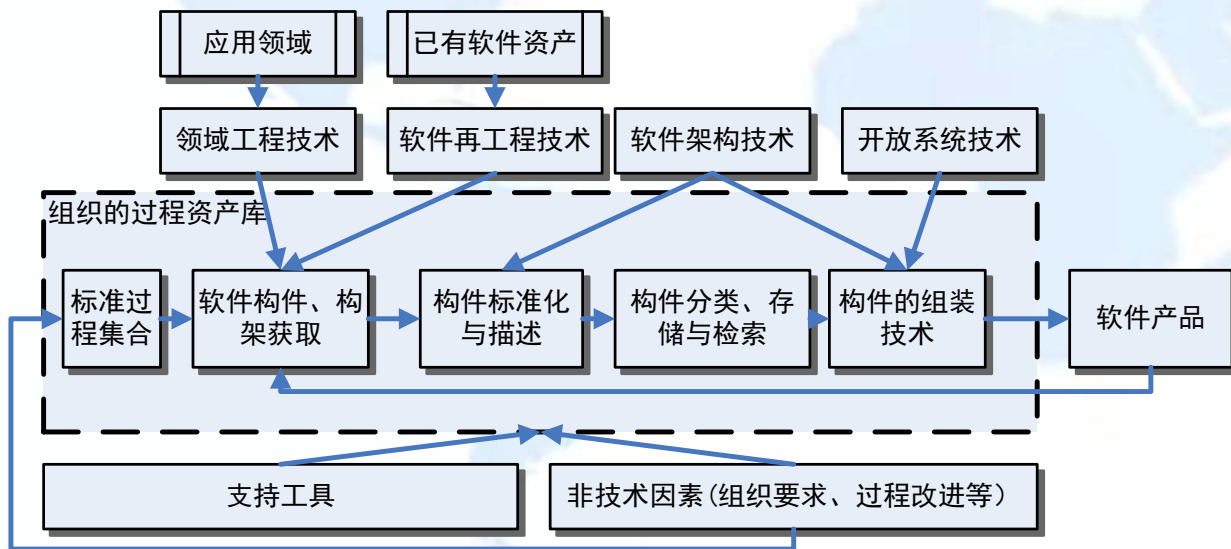
ERRORS => 0
LOGGING D:\MAG0\LOG\MPBLK1NU.LOG
```



解决方案及思路-产品线及工具链

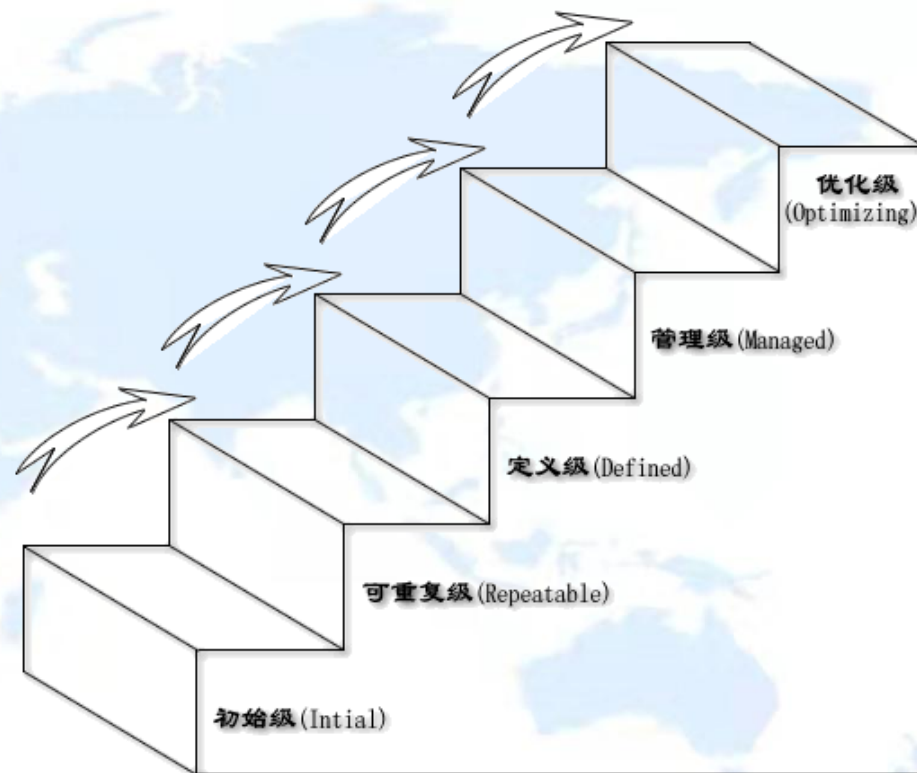


- 在软件研制过程中实施产品线复用技术
- 将工程工具集成成为工程工具链，提高工具使用效率



CMMI是用于产品开发和服务的过程改进模型，包含覆盖从概念定义、产品交付至维护阶段的产品全生命周期的开发和维护活动的最佳实践。

最佳实践(Best Practice)，是一个管理学概念，认为在特定的约束条件下，存在某种技术、方法、过程、活动或机制可以使生产或管理实践的结果达到最优，并减少出错的可能性。



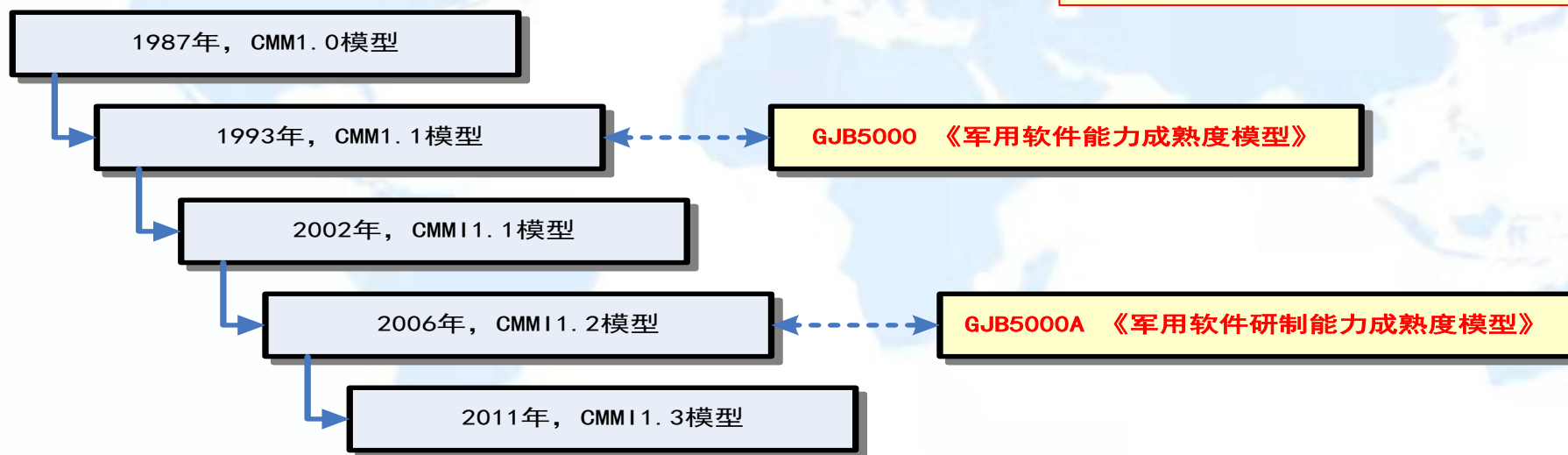


解决方案及思路-软件能力成熟度模型

➤ 军用软件能力成熟度模型-GJB5000A及GJB5000B

- 规定了军用软件研制能力成熟度模型，规定了软件研制和维护活动中的主要软件管理过程和工程过程的实践。
- 适用于对组织的软件研制能力进行评价，也适用于组织本身对软件过程进行评估和改进

源自于能力成熟度模型 (Capability Maturity Model, CMM) 及能力成熟度模型集成 (Capability Maturity Model Integration, CMMI)。CMM/CMMI 由美国卡内基梅隆大学软件工程研究所 (SEI) 开发。



.....

2021:军用软件能力成熟度模型



结束语

以上内容主要结合个人在航空软件研制的工程实践和总结。我国（航空）工业软件研制目前正处于快速发展转型时期，面临体系、流程、工具、人员等诸多方面的问题。希望有志于致力于该领域研究的同学加盟其中，共同为我国复杂领域超大规模工业软件发展，解决“卡脖子”问题作出贡献！